

B. 50,68%.

—4c. bước sau:

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
ĐỀ THI CHÍNH THỨC
(Đề thi có 04 trang)

KỶ THI TỐT NGHIỆP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG NĂM 2021
Bài thi: KHOA HỌC TỰ NHIÊN
Môn thi thành phần: HÓA HỌC
Thời gian làm bài: 50 phút, không kể thời gian phát đề

Họ, tên thí sinh: Đặng Văn Cường Khoa
Số báo danh: 0281115

Mã đề thi 211

• Cho biết nguyên tử khối của các nguyên tố: H = 1; C = 12; N = 14; O = 16; Na = 23; Mg = 24; Al = 27; S = 32; Cl = 35,5; K = 39; Ca = 40; Fe = 56; Cu = 64; Br = 80; Ag = 108; Ba = 137.
• Các thể tích khí đều đo ở điều kiện tiêu chuẩn; giả thiết các khí sinh ra không tan trong nước.

Câu 41: Chất nào sau đây có tính lưỡng tính?
A. HCl. ☒ B. $\text{Al}(\text{OH})_3$. C. AlCl_3 . D. $\text{Fe}(\text{OH})_2$.

Câu 42: Kim loại nào sau đây có tính khử yếu hơn kim loại Cu?
A. Fe. B. Zn. ☒ C. Ag. D. Mg.

Câu 43: Công thức phân tử của axit axetic là
☒ A. $\text{C}_2\text{H}_4\text{O}_2$. B. $\text{C}_3\text{H}_6\text{O}$. C. $\text{C}_2\text{H}_6\text{O}$. D. $\text{C}_2\text{H}_4\text{O}$.

Câu 44: Số nguyên tử cacbon trong phân tử axit stearic là
A. 15. B. 18. ☒ C. 16. D. 19.

Câu 45: Kim loại nào sau đây tác dụng được với H_2O ở nhiệt độ thường?
☒ A. Na. B. Au. C. Ag. D. Cu.

Câu 46: Cặp chất nào sau đây gây nên tính cứng tạm thời của nước?
A. Na_2SO_4 , KCl. B. NaCl, KCl. ☒ D. $\text{Mg}(\text{HCO}_3)_2$, $\text{Ca}(\text{HCO}_3)_2$.

Câu 47: Natri cacbonat là hóa chất quan trọng trong công nghiệp thủy tinh, bột giặt, phẩm nhuộm, giấy, sợi. Công thức của natri cacbonat là
☒ A. Na_2CO_3 . B. NaHCO_3 . C. MgCO_3 . D. CaCO_3 .

Câu 48: Ở nhiệt độ cao, CO khử được oxit nào sau đây?
A. Na_2O . ☒ B. K_2O . C. CaO. D. Fe_2O_3 .

Câu 49: Ở nhiệt độ thường, kim loại Al tan hoàn toàn trong lượng dư dung dịch nào sau đây?
A. NaNO_3 . B. NaCl. ☒ C. H_2SO_4 loãng. D. Na_2SO_4 .

Câu 50: Kim loại nào sau đây dẫn điện tốt nhất?
☒ A. Au. B. Fe. C. Ag. D. Cu.

Câu 51: Polime nào sau đây thuộc loại polime tổng hợp?
A. Tơ visco. ☒ B. Poli(vinyl clorua). C. Tinh bột. D. Xenlulozo.

Câu 52: Dung dịch chất nào sau đây không làm đổi màu quỳ tím?
A. Axit glutamic. B. Glyxin. C. Metylamin. ☒ D. Lysin.

Câu 53: Kim loại nào sau đây là kim loại kiềm thổ?
A. Al. ☒ B. Ca. C. Cu. D. Na.

Câu 54: Chất nào sau đây là muối axit?
A. NaNO_3 . B. K_2SO_4 . ☒ C. NaHSO_4 . D. KCl.

Câu 55: Este X được tạo bởi ancol etylic và axit fomic. Công thức của X là
A. $\text{CH}_3\text{COOCH}_3$. B. HCOOC_2H_5 . C. HCOOCH_3 . ☒ D. $\text{CH}_3\text{COOC}_2\text{H}_5$.

Câu 56: Crom có số oxi hóa +3 trong hợp chất nào sau đây?
A. $\text{Cr}(\text{OH})_2$. B. K. C. CrO_3 . ☒ D. Cr_2O_3 .

Câu 57: Sắt(III) oxit có công thức là
A. Fe_3O_4 . B. Fe_2O_3 . C. FeO . ☒ D. FeCO_3 .

Câu 58: Amino axit nào sau đây là Gly.
A. Gly. B. Gly-Ala. C. Gly-Ala-Gly. D. Gly-Ala-Ala.

Trang 1/4 - Mã đề thi 211



- Câu 59: Khi đốt rom rạ trên các cánh đồng sau những vụ thu hoạch lúa sinh ra nhiều khói bụi, trong đó có khí X. Khí X nặng hơn không khí và gây hiệu ứng nhà kính. Khí X là
A. CO. B. CO₂. C. O₂. D. N₂.
- Câu 60: Chất nào sau đây thuộc loại monosaccarit?
A. Xenulozo. B. Tinh bột. C. Saccarozo. D. Fructozo.
- Câu 61: Hòa tan hết m gam Al trong dung dịch HCl dư, thu được 0,12 mol khí H₂. Giá trị của m là
A. 1,62. B. 3,24. C. 2,16. D. 4,86.
- Câu 62: Cho Fe(OH)₂ phản ứng với dung dịch H₂SO₄ loãng dư, tạo ra muối nào sau đây?
A. FeSO₃. B. Fe₂(SO₄)₃. C. FeS. D. FeSO₄.
- Câu 63: Cho 10,6 gam Na₂CO₃ tác dụng hết với dung dịch HCl dư, thu được V lít khí CO₂. Giá trị của V là
A. 4,48. B. 2,24. C. 3,36. D. 1,12.
- Câu 64: Dung dịch chất nào sau đây hòa tan Cu(OH)₂, thu được dung dịch có màu xanh lam?
A. Saccarozo. B. Ancol etylic. C. Anbumin. D. Propan-1,3-diol.
- Câu 65: Thủy phân hoàn toàn m gam tinh bột thành glucozo. Cho toàn bộ glucozo tham gia phản ứng tráng bạc (hiệu suất 100%), thu được 32,4 gam Ag. Giá trị của m là
A. 48,6. B. 24,3. C. 54,0. D. 17,0.
- Câu 66: Este X có công thức phân tử C₄H₈O₂. Thủy phân X trong dung dịch H₂SO₄ loãng, đun nóng, thu được sản phẩm gồm ancol metylic và chất hữu cơ Y. Công thức của Y là
A. CH₃COOH. B. C₂H₅OH. C. HCOOH. D. C₂H₅COOH.
- Câu 67: Cho 4,5 gam glyxin tác dụng với dung dịch NaOH vừa đủ, cô cạn dung dịch sau phản ứng, thu được m gam muối khan. Giá trị của m là
A. 5,55. B. 6,66. C. 4,85. D. 5,82.
- Câu 68: Phát biểu nào sau đây đúng?
A. Polietilen được điều chế bằng phản ứng trùng ngưng etilen.
B. Cao su lưu hóa có tính đàn hồi kém hơn cao su thường.
C. Tơ xenlulozo axetat thuộc loại tơ bán tổng hợp.
D. Tơ poliamit rất bền trong môi trường axit.
- Câu 69: Cho các phát biểu sau:
(a) Ở nhiệt độ cao, kim loại Al khử được Fe₂O₃.
(b) Điện phân nóng chảy NaCl, thu được khí Cl₂ ở anot.
(c) Thành phần chính của supephotphat kép là Ca(H₂PO₄)₂.
(d) Đốt sợi dây thép trong khí Cl₂ xảy ra ăn mòn điện hóa học.
Số phát biểu đúng là
A. 3. B. 1. C. 4. D. 2.
- Câu 70: Cho các sơ đồ phản ứng xảy ra theo đúng tỉ lệ mol:
 $E + 2NaOH \rightarrow Y + 2Z$
 $F + 2NaOH \rightarrow Y + T + H_2O$
Biết E, F đều là các hợp chất hữu cơ no, mạch hở, có công thức phân tử C₄H₆O₄, được tạo thành từ axit cacboxylic và ancol.
Cho các phát biểu sau:
(a) Chất T có nhiệt độ sôi cao hơn axit axetic.
(b) Đun nóng Z với dung dịch H₂SO₄ đặc ở 170°C, thu được anken.
(c) Chất E có khả năng tham gia phản ứng tráng bạc.
(d) Chất Y là muối của axit cacboxylic hai chức, mạch hở.
(đ) Chất F tác dụng với dung dịch NaHCO₃, sinh ra khí CO₂.
Số phát biểu đúng là
A. 2. B. 3. C. 4. D. 5.



Câu 72: Hỗn hợp E gồm hai amin X (C_nH_mN), Y ($C_nH_{m+1}N_2$, với $n \geq 2$) và hai anken đồng đẳng liên tiếp. Đốt cháy hoàn toàn 0,155 mol E cần 0,155 mol H_2O . Phần

Câu 71: Hỗn hợp X gồm Cu, CuO, Fe, Fe_3O_4 . Hòa tan hết m gam X trong dung dịch chứa 1,5 mol HCl (dư 20% so với lượng phản ứng), thu được 0,125 mol H_2 và 250 gam dung dịch Y. Mặt khác, hòa tan hết m gam X trong dung dịch H_2SO_4 đặc nóng, thu được dung dịch Z (chứa 3 chất tan) và 0,15 mol SO_2 (sản phẩm khử duy nhất của H_2SO_4). Cho Z tác dụng với dung dịch $Ba(OH)_2$ dư, thu được kết tủa T. Nung T trong không khí đến khối lượng không đổi, thu được 199,45 gam chất rắn. Nồng độ phần trăm $FeCl_3$ trong Y là

- A. 3,25%. B. 5,20%. C. 3,90%. D. 6,50%.

Câu 72: Nung nóng một lượng butan trong bình kín (với xúc tác thích hợp), thu được 0,40 mol hỗn hợp X gồm H_2 và các hidrocarbon mạch hở (CH_4 , C_2H_4 , C_2H_6 , C_3H_6 , C_4H_8 , C_4H_{10}). Cho toàn bộ X vào bình chứa dung dịch Br_2 dư thì có tối đa a mol Br_2 phản ứng, khối lượng bình tăng 8,12 gam và thoát ra hỗn hợp khí Y. Đốt cháy hoàn toàn Y cần vừa đủ 0,30 mol O_2 , thu được CO_2 và H_2O . Giá trị của a là

- A. 0,19. B. 0,20. C. 0,22. D. 0,18.

Câu 73: Cho các phát biểu sau:

- (a) Do có tính sát trùng, fomol được dùng để ngâm mẫu động vật.
(b) Dầu dừa có chứa chất béo chưa bão hòa (phần tử có gốc hidrocarbon không no).
(c) Quá trình chuyển hóa tinh bột trong cơ thể người có xảy ra phản ứng thủy phân.
(d) Các màng "riêu cua" xuất hiện khi nấu canh cua là do xảy ra sự đông tụ protein.
(e) Vải lụa tơ tằm sẽ nhanh hỏng nếu ngâm, giặt trong xà phòng có tính kiềm.

Số phát biểu đúng là

- A. 3. B. 4. C. 2. D. 5.

Câu 74: Cho sơ đồ chuyển hóa:



Biết: X, Y, Z, E là các hợp chất khác nhau và khác $BaCO_3$; mỗi mũi tên ứng với một phương trình hóa học của phản ứng giữa hai chất tương ứng. Các chất X, Y thỏa mãn sơ đồ trên lần lượt là

- A. $Ba(HCO_3)_2$, $Ba(OH)_2$. B. $NaHCO_3$, $BaCl_2$.
C. CO_2 , $BaCl_2$. D. $NaHCO_3$, $Ba(OH)_2$.

Câu 75: Hòa tan hoàn toàn 25,5 gam Al_2O_3 bằng một lượng vừa đủ dung dịch HNO_3 , thu được 252,5 gam dung dịch X. Làm lạnh X đến $10^\circ C$ thì có m gam tinh thể $Al(NO_3)_3 \cdot 9H_2O$ tách ra. Biết ở $10^\circ C$, cứ 100 gam H_2O hòa tan được tối đa 67,25 gam $Al(NO_3)_3$. Giá trị của m gần nhất với giá trị nào sau đây?

- A. 30. B. 77. C. 17. D. 15.

Câu 76: Hỗn hợp E gồm axit oleic, axit panmitic và triglixerit X (tỉ lệ mol tương ứng là 4 : 3 : 2). Đốt cháy hoàn toàn m gam E cần vừa đủ 3,26 mol O_2 , thu được CO_2 và H_2O . Mặt khác, cho m gam E tác dụng hết với lượng dư dung dịch NaOH đun nóng, thu được sản phẩm hữu cơ gồm glixerol và 38,22 gam hỗn hợp hai muối. Phần trăm khối lượng của X trong E là

- A. 48,25%. B. 46,74%. C. 47,51%. D. 45,95%.

Câu 77: Tiến hành thí nghiệm theo các bước sau:

Bước 1: Cho 5 giọt dung dịch $CuSO_4$ 0,5% vào ống nghiệm sạch.

Bước 2: Thêm 1 ml dung dịch NaOH 10% vào ống nghiệm, lắc đều; gạn phần dung dịch, giữ lại kết tủa.

Bước 3: Thêm tiếp 2 ml dung dịch glucozo 1% vào ống nghiệm, lắc đều.

Phát biểu nào sau đây sai?

- A. Ở bước 3, glucozo bị oxi hóa thành axit gluconic.
B. Ở bước 2, trong ống nghiệm xuất hiện kết tủa màu xanh.
C. Thí nghiệm trên chứng minh glucozo có nhiều nhóm OH ở vị trí kề nhau.
D. Sau bước 3, kết tủa đã bị hòa tan, thu được dung dịch màu xanh lam.

Câu 78: Hỗn hợp E gồm hai amin X (C_nH_mN), Y ($C_nH_{m+1}N_2$, với $n \geq 2$) và hai anken đồng đẳng kế tiếp. Đốt cháy hoàn toàn 0,05 mol E, thu được 0,02 mol N_2 , 0,14 mol CO_2 và 0,19 mol H_2O . Phần trăm khối lượng của X trong E là

- A. 56,49%. B. 22,52%. C. 45,04%. D. 28,24%.

Trang 3/4 - Mã đề thi 211



Đăng ký thành viên
Thi thử ONLINE



Tra cứu điểm thi
Đáp án chi tiết

axit sunfuric đặc, nguội? D. Mg

Câu 59: Kim loại
A. Al

Câu 60: Kim loại
A. Cu

Câu 61: Hòa tan
A. 6,48

Câu 62: Cho
A. FeS

Câu 63: Cho
V là
A. 3,36

Câu 64: Este
thu được sản phẩm
A. CH₃CO

Câu 65: Cho
thu được sản phẩm
A. 12,8

Câu 66: Cho
A. Xen

Câu 67: Cho
A. To
B. To
C. Ca
D. To

Câu 68: Cho
trắng bạc
A. 2

Câu 69: Cho
mol
ba kim loại
phản ứng
A

Câu 70: Cho
chất
dư
hỗn hợp

C

E

Câu 79: Cho hỗn hợp X gồm a mol Fe và 0,2 mol Mg vào dung dịch Y chứa Cu(NO₃)₂ và AgNO₃ (tỉ lệ mol tương ứng 2 : 3). Sau khi các phản ứng kết thúc, thu được dung dịch Z và 50,8 gam chất rắn T gồm ba kim loại. Hòa tan toàn bộ T trong lượng dư dung dịch H₂SO₄ đặc nóng, thu được 0,5 mol SO₂ (sản phẩm khử duy nhất của H₂SO₄). Giá trị của a là
A. 0,30 B. 0,20 C. 0,15 D. 0,25

Câu 80: Hỗn hợp T gồm ba este mạch hở X (đơn chức), Y (hai chức), Z (ba chức), đều được tạo thành từ axit cacboxylic và ancol. Đốt cháy hoàn toàn m gam T, thu được H₂O và 1,0 mol CO₂. Xả phòng hóa hoàn toàn m gam T bằng dung dịch NaOH vừa đủ, thu được hỗn hợp E gồm hai ancol (có cùng số nguyên tử cacbon trong phân tử) và 26,96 gam hỗn hợp muối F. Cho E tác dụng hết với kim loại Na dư, thu được 0,2 mol H₂. Đốt cháy toàn bộ F, thu được H₂O, Na₂CO₃ và 0,2 mol CO₂. Khối lượng của Y trong m gam T là
A. 3,65 gam B. 5,92 gam C. 2,36 gam D. 2,92 gam

HẾT

Trang 4/4 - Mã đề thi 211

